Шаблон выполнения практического занятия № 4

шаблон отчёта с примером заполнения всех 9 разделов ТЗ по ГОСТ 19.201-78.

В качестве примера взят вариант **«ИС учёта договоров добровольного медицинского страхования»** (страховая медицинская компания).

Для выполнения берите данные своего варианта из ПЗ № 1.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Синергия»

Кафедра _____

ОТЧЁТ

по практическому занятию № 4

«Разработка и оформление технического задания»

МДК.05.01 _____

Вариант: _____

Выполнил: студент группы _____ _____ /_____/

Проверил: Лощина В.Г. _____ /_____/

Москва, 20__ г.

Практическое занятие № 4

«Разработка и оформление технического задания»

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобрести навыки разработки технического задания на программный продукт, ознакомиться с правилами написания ТЗ в соответствии с ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание».

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание (ТЗ) — исходный документ для проектирования и разработки программного продукта. Он содержит основные технические требования к продукту, исходные данные для разработки, назначение и область применения, стадии разработки, состав и сроки выполнения работ, а также особые требования.

ТЗ составляется на основе анализа результатов предварительных исследований, расчётов и моделирования. В России ТЗ пишется согласно двум ГОСТам:

- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание».

Структура ТЗ по ГОСТ 19.201-78:

1. Введение
2. Основание для разработки
3. Назначение разработки
4. Требования к программе или программному изделию
5. Требования к программной документации
6. Технико-экономическое обоснование
7. Стадии и этапы разработки
8. Порядок контроля и приёмки
9. Приложения

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку информационной системы учёта договоров добровольного медицинского страхования

1. Введение

Цель разработки — автоматизация учёта договоров страхования, страховых случаев и взаимодействия с лечебными учреждениями.

Область применения — страховая медицинская компания.

Объект, в котором используется продукт — отдел продаж страховых продуктов, бухгалтерия, администрация страховой компании.

Краткая характеристика предметной области. Страховая медицинская компания заключает договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) с физическими и юридическими лицами, ведёт учёт страховых случаев, взаимодействует с лечебными учреждениями, формирует отчётность. Ручной учёт приводит к ошибкам, задержкам и потере данных.

Назначение продукта для пользователей: инспекторы (оформление и поиск договоров), бухгалтеры (формирование отчётности), администраторы (управление справочниками и правами доступа).

2. Основание для разработки

Основание: задание на практическую работу № 4 по МДК.05.01.

Утверждено: преподавателем Лощиной В.Г.

Наименование темы: «Разработка ИС учёта договоров добровольного медицинского страхования».

Организация-разработчик: *[указать учебное заведение / условную организацию]*.

3. Назначение разработки

Функциональные задачи системы:

- ведение базы договоров страхования (создание, редактирование, удаление, поиск);
- учёт страховых случаев и связанных с ними выплат;
- ведение справочников (клиенты, лечебные учреждения, страховые продукты, тарифы);
- взаимодействие с лечебными учреждениями (реестры счетов, акты);
- формирование отчётности для бухгалтерии и налоговых органов.

Эксплуатационные задачи:

- обеспечение многопользовательского доступа с разграничением прав;
- обеспечение сохранности и резервного копирования данных;
- обеспечение работы через Интернет (веб-интерфейс).

4. Требования к программе или программному изделию

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Состав выполняемых функций:

- поиск и отбор информации из базы данных по заданным критериям;
- формирование форм отчётности (реестры договоров, страховых случаев, выплат);

- предоставление базы данных другим приложениям (экспорт в Excel/CSV, API);
- работа пользователя через Интернет (веб-интерфейс);
- разграничение прав доступа по ролям (инспектор, бухгалтер, администратор).

Требования к входной информации:

- первичные документы (заявления на страхование, договоры, полисы);
- справочники (клиенты, лечебные учреждения, страховые продукты, тарифы);
- электронные документы (сканы, реестры счетов).

Требования к выходной информации:

- документы (электронные и бумажные): полисы, договоры, акты, реестры;
- файлы данных (Excel, CSV, PDF);
- отчёты для бухгалтерии и налоговых органов.

Сервисные функции: журналирование действий пользователей, резервное копирование, восстановление данных, уведомления о сроках действия договоров.

4.2. Требования к надёжности и безопасности

- безотказная и устойчивая работа системы в режиме 24/7;
- контроль вводимых данных (валидация форматов, обязательных полей, диапазонов);
- время восстановления после сбоя — не более 1 часа;
- парольная защита доступа, разграничение прав по ролям;
- журналирование операций и попыток несанкционированного доступа;
- резервное копирование данных не реже 1 раза в сутки.

4.3. Условия эксплуатации

Требования к помещению: офисное помещение с температурой 18–25 °C, влажностью 40–60 %, без повышенной запылённости.

Квалификация персонала: пользователи — уверенное владение ПК и браузером; администратор — знание ОС, СУБД, основ администрирования веб-приложений.

Режим работы: рабочие дни с 9:00 до 18:00; техническое обслуживание — в нерабочее время.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Сервер:

- процессор — 4 ядра, 3.0 ГГц;
- ОЗУ — 16 ГБ;
- диск — 512 ГБ SSD;
- сеть — 1 Гбит/с.

Рабочая станция пользователя:

- процессор — 2 ядра, 2.5 ГГц;
- ОЗУ — 8 ГБ;
- диск — 256 ГБ SSD;
- монитор — 1920×1080;
- подключение к сети — не менее 10 Мбит/с.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

- ОС сервера — Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS);
- ОС клиента — Windows 10/11, Linux, macOS;
- язык программирования — Python;
- СУБД — PostgreSQL;
- веб-сервер — Nginx;
- графические компоненты — HTML5/CSS3, JavaScript (React);
- форматы обмена — CSV, XLSX, PDF, JSON;
- протоколы — HTTP/HTTPS, REST API.

5. Требования к программной документации

В состав программной документации должны входить:

- руководство пользователя;
- руководство администратора;
- описание применения;
- документация по API (для интеграции).

Документация оформляется по ГОСТ 19.101-77.

6. Технико-экономическое обоснование

Экономическая эффективность:

- сокращение времени обработки заявок на 30 %;
- снижение трудозатрат на 25 %;
- уменьшение количества ошибок ввода данных на 40 %.

Преимущества по сравнению с аналогами:

- веб-доступ без установки клиентского ПО;
- гибкая настройка ролей и прав доступа;
- интеграция с лечебными учреждениями через API.

Срок окупаемости: около 1 года.

7. Стадии и этапы разработки

Стадии разработки	**Этапы работ**	**Содержание работ**
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Описание предметной области. Оценка среды. Анализ запросов.
	Исследовательские работы	Определение желаний клиентов. Анализ уязвимостей.
	Разработка и утверждение ТЗ	Определение требований. Выбор языков. Выбор платформы.
Технический проект	Разработка технического проекта	Разработка структуры. Разработка алгоритма.
	Утверждение технического проекта	Разработка пояснительной записки.
Рабочий проект	Разработка программы	Программирование и отладка.
	Разработка программной документации	Документы по ГОСТ 19.101-77.
	Испытания программы	Методика испытаний. Оптимизация. Рефакторинг.
Внедрение	Подготовка и передача программы	Публикация. Передача документации. Акт о передаче.

Сроки выполнения работ: *[указать ориентировочно, например: ТЗ — 2 недели, техпроект — 3 недели, рабочий проект — 6 недель, внедрение — 2 недели].*

8. Порядок контроля и приёмки

Виды испытаний:

- **предварительные испытания** — проверка работоспособности основных функций на тестовых данных, проверка соответствия требованиям ТЗ;
- **приёмочные испытания** — проверка системы на реальных данных заказчика, проверка полноты и корректности отчётности, проверка разграничения прав доступа.

Общие требования к приёмке:

- соответствие всем разделам настоящего ТЗ;
- отсутствие критических дефектов;
- наличие полного комплекта программной документации;
- подписание акта приёмки.

9. Приложения

1. Образцы входных документов (заявление на страхование, договор, полис).
2. Образцы выходных документов (реестр договоров, отчёт для бухгалтерии).
3. Схема алгоритма обработки страхового случая.
4. Схема базы данных (ER-диаграмма).
5. Расчёт экономической эффективности.

4. ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы изучено назначение и структура технического задания по ГОСТ 19.201-78. Освоены правила формулирования требований к функциональным характеристикам, надёжности, условиям эксплуатации, техническим средствам и программной совместимости. Разработано ТЗ на ИС учёта договоров ДМС, включающее все 9 разделов стандарта. Закреплены навыки конкретной и измеримой постановки требований, оформления отчёта и работы с нормативной документацией.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».
2. ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».
3. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. — СПб.: Питер.
4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — М.: Вильямс.

Чек-лист перед сдачей (по критериям оценки)

Критерий	Баллы	Проверено
Все 9 разделов ТЗ разработаны	5	☐
Соответствие ГОСТ 19.201-78	3	☐
Оформление отчёта (титульный лист, нумерация, шрифт)	1	☐

Критерий	Баллы	Проверено
Вывод и список литературы	1	☐
Итого	**10**	

Формат сдачи: PDF-файл на платформе ДО.

Как адаптировать шаблон под свой вариант

1. Замените название ИС и предметную область (агентство недвижимости, кадровое агентство, компания по разработке ПО, туроператор) — сохранив ту же логику разделов.
2. В разделе 4.1 перечислите функции, специфичные для вашей предметной области (например, для агентства недвижимости — учёт объектов, сделок, риелторов; для туроператора — туры, бронирования, клиенты).
3. В разделе 4.4–4.5 укажите реалистичные системные требования и стек технологий.
4. В разделе 6 приведите измеримые показатели эффективности (проценты, срок окупаемости).
5. Не копируйте чужие работы — преподаватель проверяет уникальность.